

115 年畢業專題 第 9 次會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 22 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 誌謝章節：

建議調整原有較為艱澀之文法，改以較具親和力且自然之口語化文字呈現，以增進讀者共鳴。

2. 第 3-1 節 系統架構：

查核並統一 Express.js 之官方名稱標示，確保文件格式之嚴謹與一致性。

3. 第 3-3 節 使用標準與工具：

(1) 開發環境：作業系統 Ubuntu 需明確標註具體版本號。

(2) 後端語言與框架：移除後端開發語言中之 PHP，並增列 Prisma 框架於核心套件說明中。

4. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 功能性需求：調整「賣家預先存書」與「買家書況申訴」之流程描述，使其符合實際操作情境與邏輯。

(2) 非功能性需求：目前內容過於簡略，應針對系統穩定性、擴充性及安全性面向進行詳盡補充。

5. 第 5-3 節 使用個案描述：

(1) 通用規範：凡涉及實體書櫃操作之流程，必須明確標註 IoT 技術節點之介入；移除繁瑣表格，改以「活動圖」為核心呈現形式。

(2) 活動圖－上架書籍流程：

- 釐清「判斷條件」（使用中括弧標記）與「觸發事件」（如動作按鈕）之語意定義。
- 修正菱形判斷節點邏輯，確保成功與失敗路徑之引導具備唯一性。
- 移除過於細節之 UI 操作步驟（如：點擊下一步），以提升流程圖之閱讀性。
- 流程終點調整至「資料庫建立完成」即止，移除「書籍資訊建立」後之冗餘步驟。
- 圖片上傳採格式限制處理，不另行設立判斷分支。

(3) 活動圖－賣家實體存書流程：

- 將「啟動掃描設備」之行為歸至使用者動作泳道。
- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。

(4) 活動圖－買家實體取書流程：

- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。
- 加入「平行處理」流程，以精確反映系統併行作業之狀態。

(5) 活動圖－書籍申訴流程：

- 移除多餘之「顯示在...清單」步驟，保持結尾動作之精確。

6. 第 5-4 節 分析類別圖：

排除套件生成之相關圖表，應聚焦於反映資料庫關聯之實體結構圖。

7. 第 7-4 節 狀態機：

確認訂單狀態機之邏輯，並非所有狀態皆會導向「違規」流程，需確保狀態轉換的合理性。

8. 第 8-2 節 表格及其 Metadata：

優化錢包交易表（wallet_transactions）結構，因一人僅對應一個錢包，移除冗餘之 user_id 欄位；依據 phpMyAdmin 實際設定，同步更新文件中 ENUM 欄位之定義。

二、硬體機構相關與優化

1. 機構設計：實體書櫃滑軌給 L 型，並確認硬體模組之擴充細節，以確保整體機構之運作穩定度。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/29)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊誌謝
4. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
5. 修改系統手冊 5-3 使用個案描述
6. 修改系統手冊 7-4 狀態機
7. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
8. 修改系統手冊 8-2 表格及其 Meta data
9. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
10. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
11. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
12. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
13. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/6)：

1. 撰寫系統手冊 7-2 套件圖
2. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
3. 書櫃優化
4. API 設計
5. 資料庫設計
6. APP 介面實作與優化